

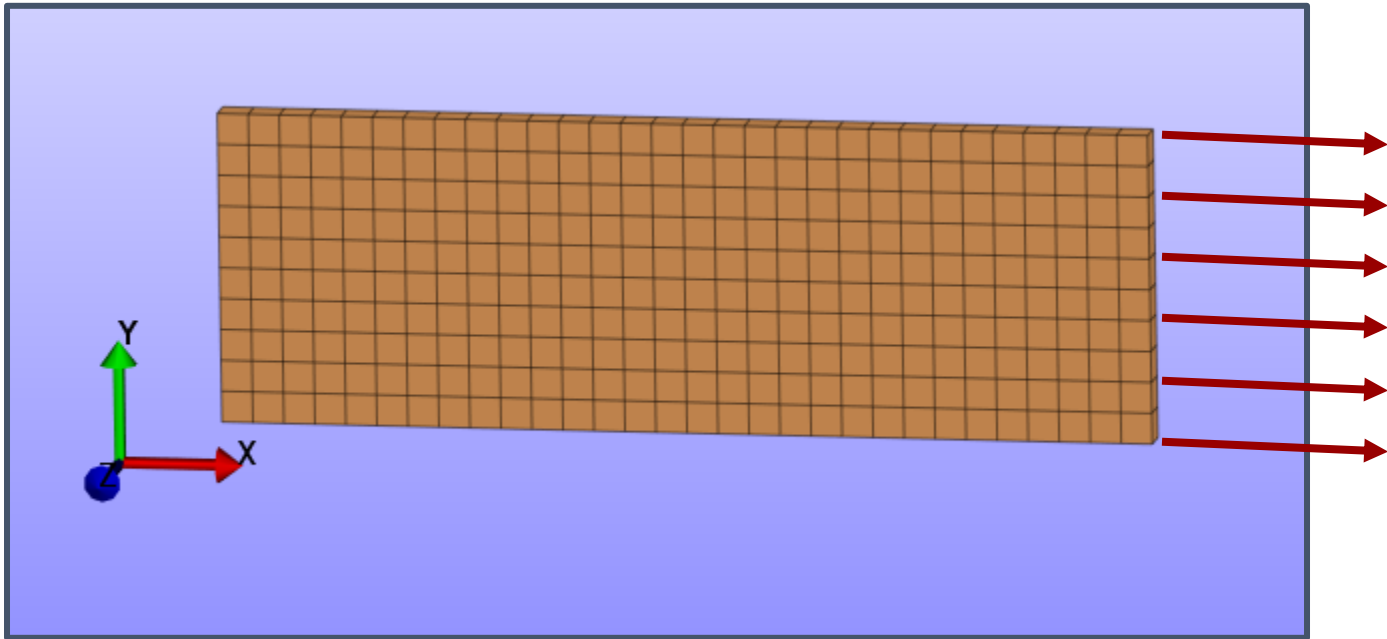
Problema - Tracción Lineal Uniaxial (Estado plano de tensiones)

Tracción Lineal Uniaxial

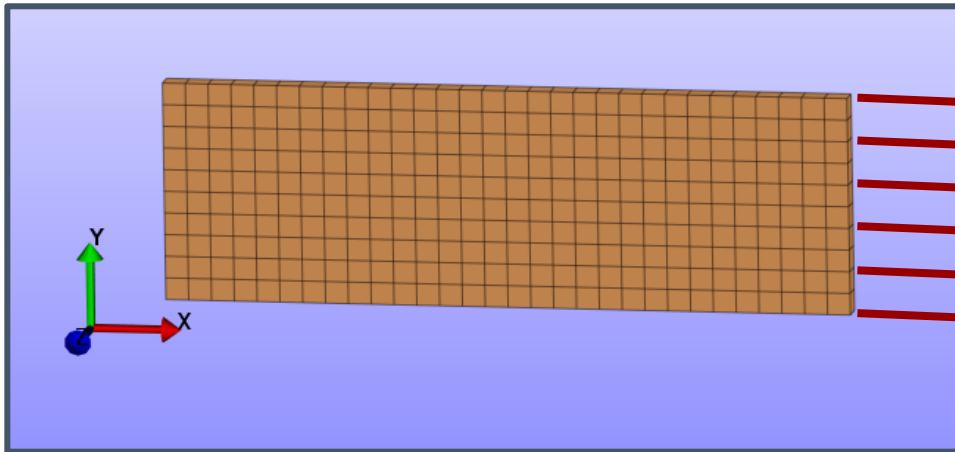
Se tiene una pieza de dimensiones: 30x10x1 mm

Con Módulo de Young $E = 10 \text{ MPa}$ y coeficiente de Poisson $\nu = 0.3$

Traccionada con una fuerza de 1 N



Tracción Lineal Uniaxial



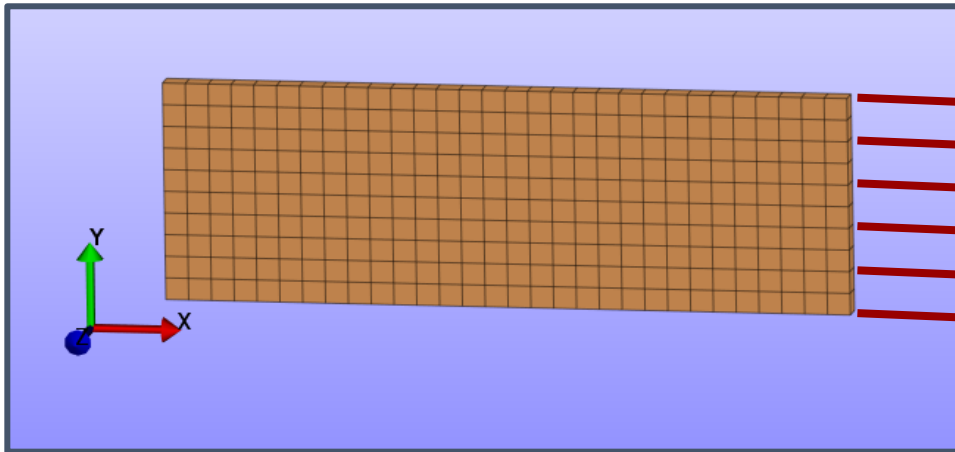
Se sabe que para un material:

- isótropo elástico lineal

Se cumple la Ley de hooke generalizada:

$$\begin{bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \\ \sigma_{yz} \\ \sigma_{xz} \\ \sigma_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda + 2\mu & \lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & \lambda + 2\mu & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & \lambda & \lambda + 2\mu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mu & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mu \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{zz} \\ 2\varepsilon_{yz} \\ 2\varepsilon_{xz} \\ 2\varepsilon_{xy} \end{bmatrix}$$

Tracción Lineal Uniaxial



Se sabe que para un material:

- isotrópico elástico lineal

Se cumple la Ley de hooke generalizada:

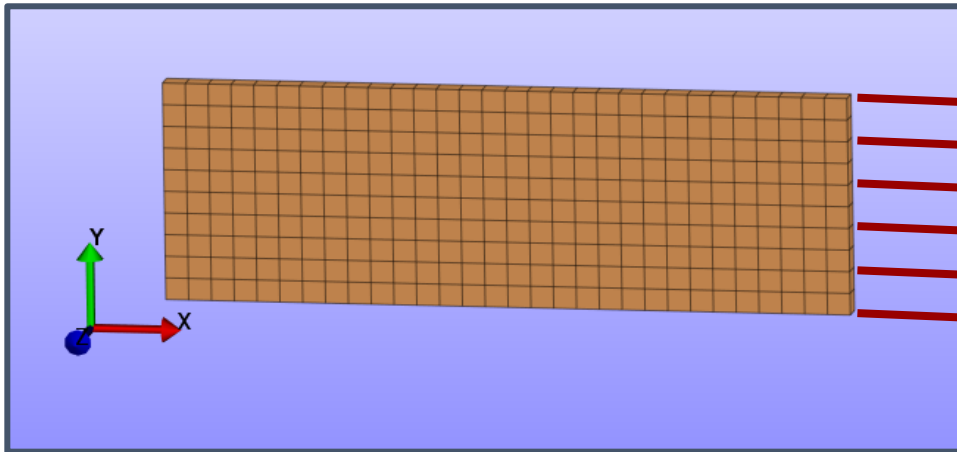
$$\begin{bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \\ \sigma_{yz} \\ \sigma_{xz} \\ \sigma_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda + 2\mu & \lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & \lambda + 2\mu & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & \lambda & \lambda + 2\mu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mu & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mu \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{zz} \\ 2\varepsilon_{yz} \\ 2\varepsilon_{xz} \\ 2\varepsilon_{xy} \end{bmatrix}$$

Donde:

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}, \quad \mu = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_{xx} &= \frac{\partial u}{\partial x} & \varepsilon_{xy} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) \\ \varepsilon_{yy} &= \frac{\partial v}{\partial y} & \varepsilon_{xz} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \right) \\ \varepsilon_{zz} &= \frac{\partial w}{\partial z} & \varepsilon_{yz} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \right) \end{aligned}$$

Tracción Lineal Uniaxial



Se sabe que para un material:

- isotrópico elástico lineal
- Estado plano de tensiones

Se cumple la Ley de hooke generalizada pero simplificada:

Donde:

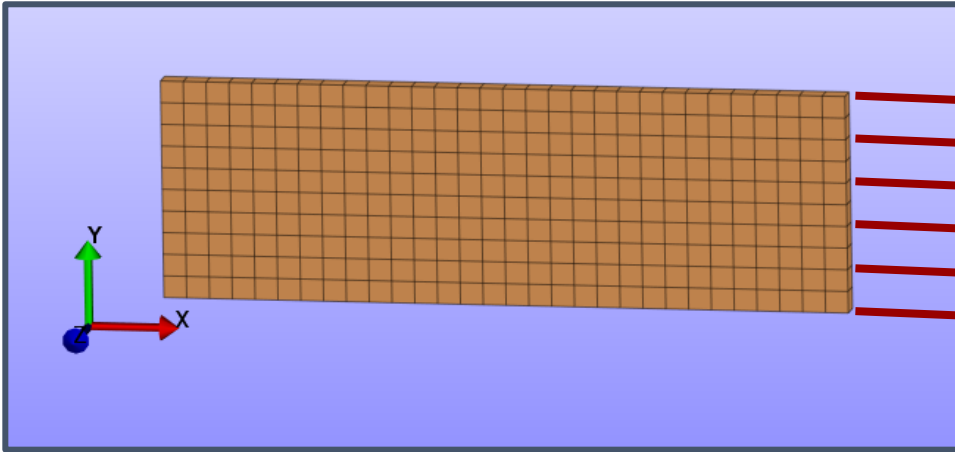
ESTADO PLANO DE TENSIONES:

$$\begin{bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \cancel{\sigma_{zz}} \\ \cancel{\sigma_{yz}} \\ \cancel{\sigma_{xz}} \\ \sigma_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda + 2\mu & \lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & \lambda + 2\mu & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & \lambda & \lambda + 2\mu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mu & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mu \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{zz} \\ 2\varepsilon_{yz} \\ 2\varepsilon_{xz} \\ 2\varepsilon_{xy} \end{bmatrix}$$

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}, \quad \mu = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_{xx} &= \frac{\partial u}{\partial x} & \varepsilon_{xy} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) \\ \varepsilon_{yy} &= \frac{\partial v}{\partial y} & \varepsilon_{xz} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \right) \\ \varepsilon_{zz} &= \frac{\partial w}{\partial z} & \varepsilon_{yz} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \right) \end{aligned}$$

Tracción Lineal Uniaxial



Se sabe que para un material:

- isótropo elástico lineal
- Estado plano de tensiones

$$(\sigma_{zz} = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0)$$

Se cumple la Ley de hooke generalizada pero simplificada:

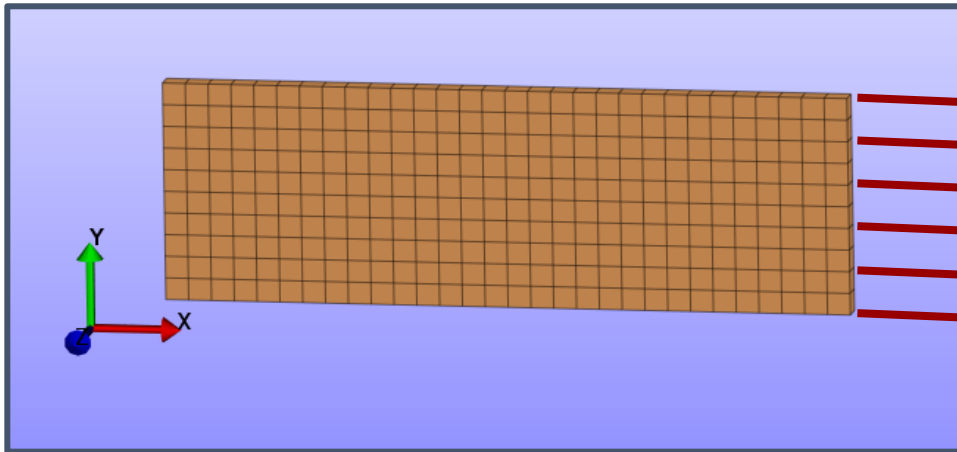
$$\begin{bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \tau_{xy} \end{bmatrix} = \frac{E}{1 - \nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \end{bmatrix}$$

$$\sigma_{xx} = \frac{E}{1 - \nu^2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \nu \frac{\partial v}{\partial y} \right)$$

$$\sigma_{yy} = \frac{E}{1 - \nu^2} \left(\nu \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right)$$

$$\tau_{xy} = \frac{E}{2(1 + \nu)} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right)$$

Tracción Lineal Uniaxial



Se sabe que para un material:

- isótropo elástico lineal
- Estado plano de tensiones

$$(\sigma_{zz} = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0)$$

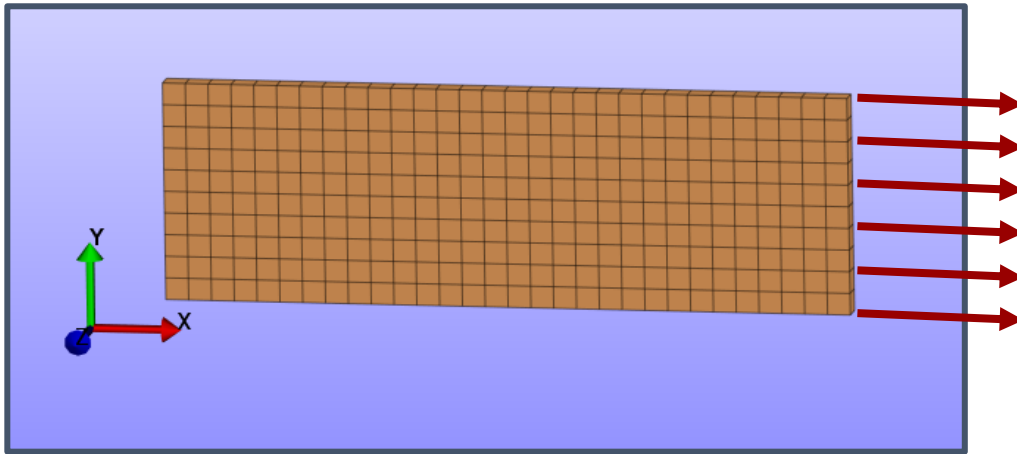
Se cumple la Ley de hooke generalizada pero simplificada.

$$\sigma_{xx} = \frac{E}{1 - \nu^2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \nu \frac{\partial v}{\partial y} \right)$$

$$\sigma_{yy} = \frac{E}{1 - \nu^2} \left(\nu \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right)$$

$$\tau_{xy} = \frac{E}{2(1 + \nu)} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right)$$

Tracción Lineal Uniaxial



Se sabe que para un material:

- isótropo elástico lineal
- Estado plano de tensiones

$$(\sigma_{zz} = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0)$$

Se cumple la Ley de hooke generalizada pero simplificada.

Además, la ecuación que domina el problema es el equilibrio, que en términos diferenciales se escribe como:

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = 0$$



$$\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} = 0 \quad (\text{equilibrio en } x)$$

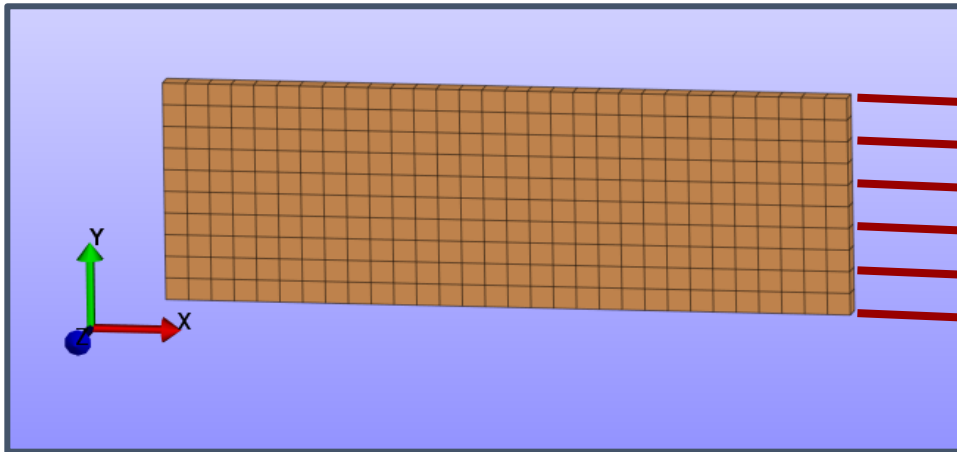
$$\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} = 0 \quad (\text{equilibrio en } y)$$

$$\sigma_{xx} = \frac{E}{1 - \nu^2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \nu \frac{\partial v}{\partial y} \right)$$

$$\sigma_{yy} = \frac{E}{1 - \nu^2} \left(\nu \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right)$$

$$\tau_{xy} = \frac{E}{2(1 + \nu)} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right)$$

Tracción Lineal Uniaxial



Se sabe que para un material:

- isótropo elástico lineal
- Estado plano de tensiones

$$(\sigma_{zz} = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0)$$

Se cumple la Ley de hooke generalizada pero simplificada.

Además, la ecuación que domina el problema es el equilibrio, que en términos diferenciales se escribe como:

$$\boxed{\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = 0} \longrightarrow \begin{aligned} \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} &= 0 \quad (\text{equilibrio en } x) \\ \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} &= 0 \quad (\text{equilibrio en } y) \end{aligned}$$

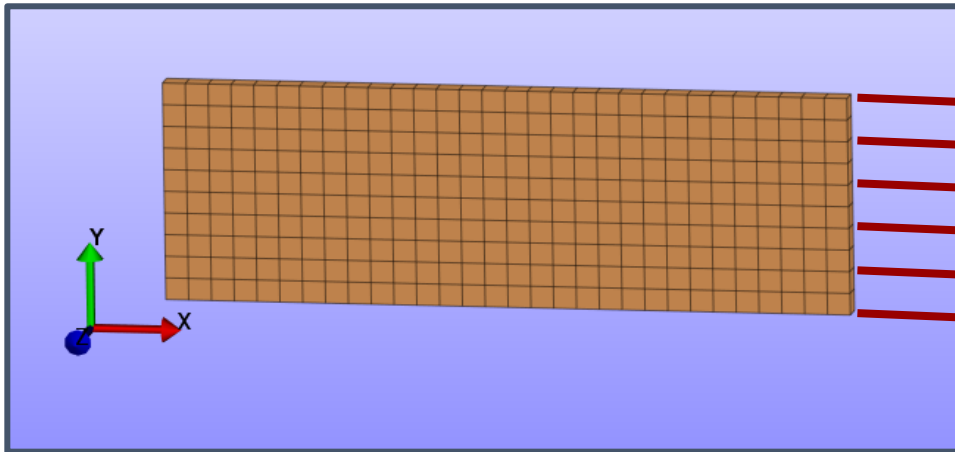
$$\text{Loss}_{\text{PDE}} = \text{MSE} \left(\begin{pmatrix} \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} \\ \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} \end{pmatrix} \right)$$

$$\sigma_{xx} = \frac{E}{1 - \nu^2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \nu \frac{\partial v}{\partial y} \right)$$

$$\sigma_{yy} = \frac{E}{1 - \nu^2} \left(\nu \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right)$$

$$\tau_{xy} = \frac{E}{2(1 + \nu)} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right)$$

Tracción Lineal Uniaxial



Se sabe que para un material:

- isótropo elástico lineal
- Estado plano de tensiones

$$(\sigma_{zz} = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0)$$

Se cumple la Ley de hooke generalizada pero simplificada.

Además, la ecuación que domina el problema es el equilibrio, que en términos diferenciales se escribe como:

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = 0$$

$$\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} = 0 \quad (\text{equilibrio en } x)$$

$$\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} = 0 \quad (\text{equilibrio en } y)$$

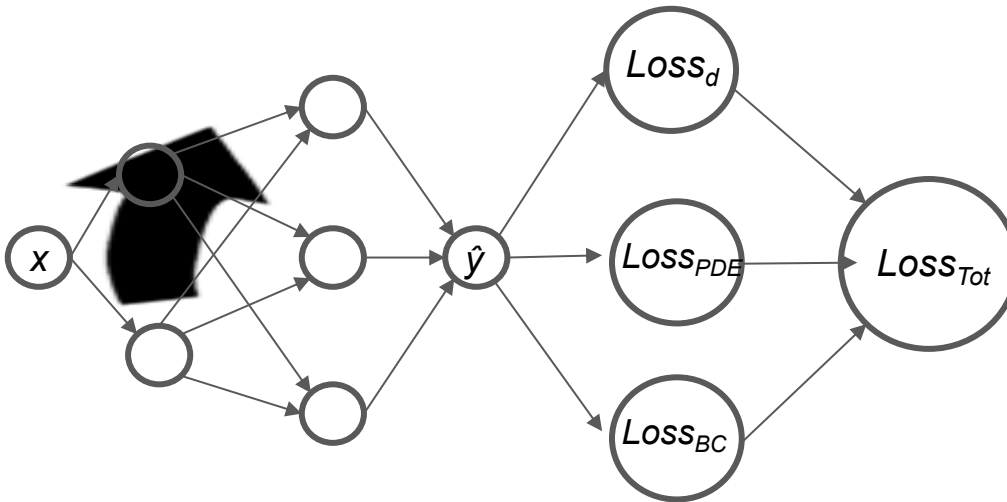
$$\text{Loss}_{\text{PDE}} = \text{MSE} \left(\begin{array}{c} \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} \\ \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} \end{array} \right)$$

$$\sigma_{xx} = \frac{E}{1 - \nu^2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \nu \frac{\partial v}{\partial y} \right)$$

$$\sigma_{yy} = \frac{E}{1 - \nu^2} \left(\nu \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right)$$

$$\tau_{xy} = \frac{E}{2(1 + \nu)} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right)$$

$$\text{Loss}_{\text{BC}} = \text{MSE}(\sigma_{xx} \cdot A_f, F)$$



El problema resulta en determinar los $\mathbf{W}$ y $\mathbf{b}$ que minimizan la $Loss_{Tot}$ que se calcula como sigue:

$$Loss_{Tot} = \alpha_d Loss_d + \dots \\ \alpha_{BC} Loss_{PDE} + \dots \\ \alpha_{BC} Loss_{BC} \dots$$

Donde cada $Loss$ se evalúa en el conjunto de puntos $\mathbf{x}_i$ correspondiente y los α_i son pesos que ponderan la importancia de cada loss en el problema.

Matemáticamente: $\arg \min_{w_{li}, b_l} Loss_{Tot}(\mathbf{x}, w_{li}, b_l)$

$$\omega_{li}^{t+1} = \omega_{li}^t - \eta \frac{\partial Loss_{Tot}}{\partial \omega_{li}}$$

$$b_l^{t+1} = b_l^t - \eta \frac{\partial Loss_{Tot}}{\partial b_l}$$

Otros parámetros

Implementemos

- Implementar (Completar) → [Ejemplo 4.1](#)
 - Arquitectura
 - Sintonizar épocas y lr
 - Verificar con ADAM, con LBFGS, con AMBOS!
 - Sintonizar pesos
 - ¿pesos adaptativos?